

五、实验考核标准和评价方式

1. 实验考核标准

数据库课程实验考核内容主要分为三部分：实验过程考核、实验代码考核和实验报告考核。实验过程考核主要考查学生的实验课程出勤、实验态度、实验任务完成情况、实验过程中分析问题和解决问题的能力等方面。实验代码考核主要是考查学生编写的 SQL 代码的规范性、正确性和代码质量等方面。实验报告考核主要是考查实验报告内容的完整性、正确性和规范性等方面（实验考核评分标准表见表 12 所示）。

数据库课程实验通常由教师选择实验手册中的若干个小实验组成，实验成绩通常占课程总成绩的 30%~50%，实验过程、实验代码和实验报告可分别占三分之一的分数。考核标准以实验成绩 100 分计算，最终实验成绩可以根据其占课程总成绩的百分比折算。

表 12 实验考核评分标准表

考核内容	评分项	评分标准	分数	备注
1. 实验过程	1.1 实验课程出勤	全勤 缺勤 2 次以下 缺勤 3 次以上	10 8 6	
	1.2 实验态度	积极认真 一般 态度不端正	10 7 5	
	1.3 实验任务完成情况	全部完成 缺项 1 次 缺项 2 次以上	10 8 6	
	1.4 分析问题和解决问题的能力	良好 一般 较差	10 7 6	
2. 实验代码	2.1 代码规范性	符合 SQL 编程规范 基本规范 不够规范	10 8 6	
	2.2 代码正确性	运行结果全部正确 错误 2 项以下 错误 3 项以上	10 7 5	
	2.3 代码质量	质量较高	10	

续表

考核内容	评分项	评分标准	分数	备注
2. 实验代码	2.3 代码质量	一般	7	
		质量较差	5	
3. 实验报告	3.1 内容完整性	内容完整不缺项	10	
		缺 1 项	8	
		缺 2 项以上	5	
	3.2 内容正确性	内容全部正确	10	
		错误 1 项	8	
		错误 2 项以上	6	
	3.3 规范性	内容符合实验报告撰写规范	10	
		基本规范, 字体格式等不统一	8	
		不规范	5	

以上实验考核评分标准可以针对每个小实验评定分数, 然后加权求和得到总体实验成绩; 也可以针对所有实验总体完成情况一次性评定分数。

2. 实验评价方式

从不同角度来, 实验评价有多种方式。例如:

① **教师评价:** 教师是传统的最主要的评价主体。实验课教师全程关注和监督每个学生的实验情况, 依据实验考核标准做出详细的评价。

② **同学互相评价:** 学生互相之间是很了解各自试验情况的, 通过同学互相匿名评价引入监督机制, 可以更好地促进实验成绩公平公正的评价。

③ **系统自动评价:** 如果利用专门的数据库在线实训平台来完成数据库实验, 系统则会自动记录学生完成实验的全过程, 这样就可以对学生完成实验的情况进行打分, 并生成综合评价报告, 涉及 SQL/PLSQL 的编程实验可以较好地实现系统自动评价。

④ **混合评价:** 结合教师评价、同学互相评价、系统自动评价等多种方法, 对学生进行综合评价, 关键是要设置好多方评价各自的权重系数。

实验评价可以采取的一些具体措施包括:

① **线上实验考试:** 主要是针对 SQL 查询, 让学生上机现场完成实验。

② **查阅实验代码和实验报告:** 针对学生的实验数据、实验代码和实验报告进行抽查, 验证实验执行情况。可以在实验课堂进行随机抽查, 也可以安排专门的时间进行抽查。

③ **学生演示汇报和答辩:** 在大作业实验结束阶段, 每个小组进行 30 分钟的报告和答辩, 包括制作幻灯片、讲解设计方案、演示系统运行、汇报分工与合作情况, 以及回答老师和同学们的提问。

根据整个小组实验情况进行评价, 给出总体实验成绩; 然后根据小组中每个成员的完成情况, 评价每个小组成员的实验成绩。

上述各种评价方式可以按需组合, 以体现本校的人才培养特色。

六、

SQL 实验常见问题解答

SQL 是数据库实验的核心内容。SQL 实验的常见错误分为两种：语法错误和逻辑错误。对于语法错误，DBMS 会给出相应的错误信息，有些错误信息比较直观，容易理解；而有些错误信息并不直观，有时还比较费解。对于逻辑错误，SQL 语句本身是可以执行并得出结果的，只不过这样的结果并非用户的期望结果，是不正确的结果。因此，这里列出 SQL 实验过程中常见的错误及其解答，以帮助初学者更好地理解数据库知识，更快地提高数据库实验水平和实践开发能力。

1. 单引号和双引号导致的错误

例如，执行：

```
SELECT *  
FROM Sales.Customer  
WHERE Name ="李四";
```

会出现错误信息：

ERROR: 列"李四"不存在。

答：英文双引号括起来的字符串表示列名，英文单引号括起来的字符串表示字符串常量。

上述 SQL 中"李四"改为 '李四' 即可。

2. 中文单引号或双引号导致的错误

例如，执行：

```
SELECT *  
FROM Sales.Customer  
WHERE Name ='李四';
```

会出现错误信息：

ERROR: 列 "'李四'" 不存在。

答：把中文单引号改为英文的单引号即可。SQL 查询分析器一般都是语法制导编辑的，字符串常量一般显示为红色，如果没有变色，即为非字符串常量。另外，还有中文的分号、单括号、加号和减号经常会导致语法错误。因此，应该学会快速辨别中文标点符号和英文标点符号在显示时的区别。